$KE_1 \neq KE_2$ என அறியவும். அதாவது இருபொருட்களும் சம உந்தத்தைப் பெற்றிருந்தாலும் அவற்றின் இயக்க ஆற்றல் சமமல்ல. கனமான பொருள் இலேசான பொருளை விட குறைவான இயக்க ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளது. ஏனென்றால் கொடுக்கப்பட்ட உந்தத்திற்கு இயக்க ஆற்றலானது நிறைக்கு எதிர் விகிதத்தில் உள்ளது $(KE \propto \frac{1}{m})$

(b) உந்தம் p = mv என்பதால் இரு பொருட்களும் சம வேகத்தைப் பெற்றிருக்காது.

4.2.4 நிலை ஆற்றல் [Potential Energy]

ஒரு பொருளின் நிலை ஆற்றல் என்பது சுற்றுப்புறத்தைப் பொறுத்து அதன் நிலை மற்றும் அமைப்பைச் சார்ந்தது. ஏனென்றால் பொருளின் மீது செயல்படும் பல்வேறு விசைகளும் அதன் நிலை மற்றும் அமைப்பைச் சார்ந்ததே.

P என்ற புள்ளியில் உள்ள ஒரு பொருளின் நிலை ஆற்றல் என்பது அப்பொருளை ஒரு தொடக்கநிலைப் புள்ளி O (தொடக்க நிலை) முதல் புள்ளி P (இறுதிநிலை) வரை மாறா திசைவேகத்தில் நகர்த்த புறவிசையால் செய்யப்பட்ட வேலையின் அளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது. O என்ற தொடக்கப் புள்ளியில் நிலை ஆற்றலை சுழி என எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

கணிதவியலின்படி, நிலை ஆற்றல்

$$U = \int \vec{F}_a . d\vec{r} \qquad (4.16)$$

இங்கு தொகையீட்டின் எல்லை(limit) தொடக்கநிலைப்புள்ளி O முதல் இறுதி நிலைப்புள்ளி P வரை அமையும்.

நிலை ஆற்றல் பல வகைப்படும். ஒவ்வொரு வகையும் ஒரு குறிப்பிட்ட விசையுடன் தொடர்புடையது. உதாரணமாக

(i) புவிஈர்ப்பு விசையினால் பொருள் பெற்றுள்ள ஆற்றலானது ஈர்ப்பு அழுத்த ஆற்றல் ஆகும்.

(ii) சுருள்வில் விசை மற்றும் இதுபோன்ற ஒத்த விசைகளினால் பெறப்படும் ஆற்றலானது மீட்சியழுத்த ஆற்றல் ஆகும்.

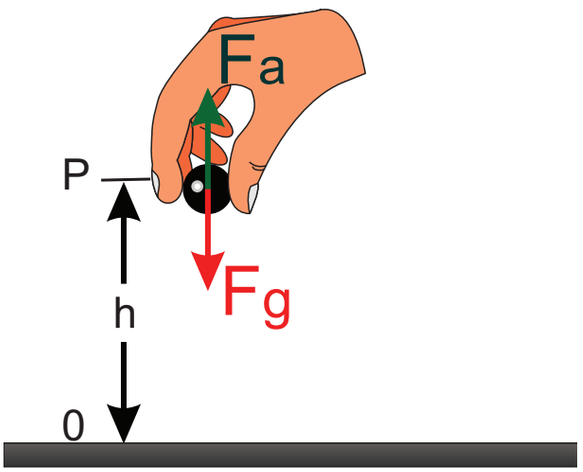
(iii) நிலை மின்னியல் விசையால் பெறப்படும் ஆற்றல் மின்னழுத்த ஆற்றல் ஆகும்.

ஆற்றல் மாற்றா விசைகளைப் பற்றி பாடப்பகுதி 4.2.7 இல் மேலும் விரிவாகக் காணலாம். தற்போது நாம் ஈர்ப்பு அழுத்த ஆற்றல் மற்றும் மீட்சியழுத்த ஆற்றல் பற்றி விரிவாக விவாதிக்கலாம்.

4.2.5 புவிப்பரப்பிற்கு அருகில் நிலை ஆற்றல்

புவியிலிருந்து h உயரத்தில் ஈர்ப்பு அழுத்த ஆற்றல் (U) என்பது பொருளை தரையிலிருந்து h உயரத்திற்கு மாறா திசைவேகத்தில் கொண்டு செல்லத் தேவையான வேலையின் அளவுக்குச் சமமாகும்.

படம் 4.8 இல் (m) நிறையுள்ள ஒரு பொருள் தரையிலிருந்து h உயரத்திற்கு புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக நகர்த்தப்படுவதாகக் கருதுவோம்.



படம் 4.8 ஈர்ப்பு அழுத்த ஆற்றல்

பொருளின் மீது செயல்படும் புவிஈர்ப்பு விசை $(\vec{F}_g)$ ஆனது $\vec{F}_g = -mg\,\hat{j}$ (விசையானது y திசையில் உள்ளதால் அலகு வெக்டர் $\hat{j}$ இங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது). இங்கு எதிர்க்குறியானது விசை செங்குத்தாக கீழ்நோக்கி செயல்படுவதைக் குறிக்கிறது. பொருளை முடுக்கம் இன்றி (மாறா திசைவேகத்துடன்) நகர்த்த, புவிஈர்ப்பு விசை $(\vec{F}_g)$ க்கு சமமான எண் மதிப்பையும் எதிர்திசையையும் கொண்ட $(\vec{F}_a)$ என்ற புறவிசை ஒன்று பொருளின் மீது செயல்படுத்தபட வேண்டும். அதாவது $(\vec{F}_a = -\vec{F}_g)$. இது $\vec{F}_a = +mg\,\hat{j}$ என்பதைக் குறிக்கிறது. நேர்க்குறியானது செயல்படுத்தப்பட்ட விசை மேல்நோக்கி செங்குத்தாக உள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. எனவெ பொருள் மேல்நோக்கி

UNIT-4(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 178 02-01-2023 12:38:35